Análisis Crítico del Framework ALRCC

Utilidad, Ámbito, Alcance y Necesidad del Lenguaje Algebraico para Representación de Circuitos Cuánticos

Análisis interno de investigación

Junio 2026 — Revisión 2 (verificación matemática completa del manuscrito)

Índice

1. Introducción y contexto **3**

2. Utilidad **3**

2.1. Aportaciones reales 3

2.2. Limitaciones de utilidad 4

3. Ámbito **4**

3.1. Qué cubre actualmente 4

3.2. Separabilidad, extensión lineal y entrelazamiento 4

4. Alcance **5**

4.1. Poder expresivo 5

4.2. Poder de prueba 5

4.3. Sin soundness ni completitud 6

5. Necesidad **6**

5.1. El problema del estado del arte ausente 6

5.2. Las alternativas existentes 6

5.3. La pregunta que el manuscrito debe responder 7

6. Verificación matemática del manuscrito **7**

6.1. Resultados verificados como correctos 7
6.2. Errores matemáticos detectados 8

7. Problemas estructurales del lenguaje **9**

8. Recomendaciones prioritarias **10**

9. Línea de trabajo: papers a leer y orden recomendado **11**

10. Veredicto **14**

1. Introducción y contexto

El proyecto ALRCC (*Algebraic Language for Representation of Quantum Circuits*) propone una notación algebraica para circuitos cuánticos que extiende la notación bra-ket estándar mediante índices y conjuntos de índices. Parte de una publicación previa del grupo [8] y la amplía con el tratamiento basado en conjuntos para manejar un número arbitrario de índices.

Los elementos notacionales núcleo son:

- **Estado indexado:** $|a\rangle_\gamma^k$ denota el ket $|a\rangle$ con el qubit k reemplazado por el valor γ.
- **Puerta localizada:** A_k aplica la puerta A exclusivamente al qubit k.
- **Puerta sobre conjunto:** A_Γ aplica A a cada qubit del conjunto $\Gamma \subseteq \mathbb{N}_n$.
- **Puerta controlada general:** $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma$ con conjunto de controles Γ y conjunto de targets Λ, $\Gamma \cap \Lambda = \emptyset$.

Este documento recoge un análisis crítico del estado actual del trabajo. La presente revisión incorpora una verificación matemática proposición por proposición de todo el manuscrito (Sección 6), que corrige dos valoraciones de la revisión anterior: el núcleo algebraico es más sólido de lo estimado (la limitación por entrelazamiento estaba sobredimensionada), mientras que los ejemplos y varias definiciones de base contienen errores matemáticos no detectados previamente.

2. Utilidad

2.1. Aportaciones reales

1. **Compacidad paramétrica.** La escritura X_Γ para aplicar una puerta a un conjunto arbitrario de qubits es genuinamente legible y escala con n sin aumentar la longitud de la expresión. Esto es ventajoso en algoritmos donde el número de qubits es un parámetro (QFT, sumadores, redes de acarreo, fan-out de control).
2. **Identidad algebraica de conjuntos.** La proposición

   $$\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{A}_\Lambda = \mathrm{A}_{\Gamma\cup\Lambda}\, \mathrm{A}_{\Gamma\cap\Lambda}$$

   es una pieza realmente *reescribible*: dada una expresión con dos aplicaciones de la misma puerta sobre conjuntos solapados, la identidad permite simplificarla en un solo paso. Éste es el tipo de resultado que justifica un lenguaje algebraico.
3. **Patrón mecánico de prueba para puertas controladas.** La descomposición de $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma$ en función de $a_{h_1 0}/a_{h_1 1}$ proporciona una estrategia de prueba reproducible y reutilizable para demostrar propiedades de circuitos con múltiples controles.

2.2. Limitaciones de utilidad

1. **Ausencia de conjunto de reglas de reescritura cerrado.** Los resultados existentes son lemas dispersos, no un *cálculo* en sentido formal. Un usuario del lenguaje no dispone de un conjunto definido de movimientos legales, y por tanto no puede realizar simplificaciones sistemáticas.

2. **Ausencia de forma normal.** Sin una forma normal, no es posible verificar la equivalencia de dos circuitos por reducción sintáctica, ni comparar el coste antes y después de una optimización. El archivo `sum_generic.tex` (344 líneas de expansión exhaustiva) es el síntoma más claro: el lenguaje no está siendo usado para manipulación algebraica; se está usando para cómputo manual indexado.

3. **Sin implementación operativa.** Sin un parser o una librería (Python, Mathematica, Lean) que ejecute reescrituras, el lenguaje no alcanza la práctica del campo.

3. Ámbito

3.1. Qué cubre actualmente

Cubierto	**Parcialmente**	**Ausente**
Puertas 1-qubit con índice	Controles y targets múltiples	Mediciones (aparece $_\Gamma\rfloor$ en `sum.tex` sin definición)
Conmutación en qubits disjuntos	Hadamard, Pauli, $\mathrm{R}_X/\mathrm{R}_Y/\mathrm{R}_Z$	Operadores no unitarios, canales, ruido
A_Γ con conjunto general	Estados entrelazados (representables como sumas de kets producto, sin forma normal)	Forma normal y lemas de factorización
Involución de puertas auto-inversas	Ejemplos Deutsch y sumador (rotos o excluidos)	Algoritmos con entrelazamiento esencial (Grover, QFT, Shor)

3.2. Separabilidad, extensión lineal y entrelazamiento

Corrección respecto a la revisión anterior. La revisión previa calificaba la restricción a estados separables como una limitación semántica casi fatal ("los estados entrelazados no pueden tratarse"). Una verificación más cuidadosa muestra que la situación es mejor, aunque requiere un arreglo formal explícito:

1. **Las identidades de puertas son válidas en general.** Todas las proposiciones del manuscrito demuestran identidades de *operadores* ($\mathrm{A}_k\mathrm{A}_h = \mathrm{A}_h\mathrm{A}_k$, $\mathrm{A}_\Gamma\mathrm{A}_\Lambda =$

$\mathrm{A}_{\Gamma\cup\Lambda}\mathrm{A}_{\Gamma\cap\Lambda}$, las identidades CNOT/SWAP/Toffoli) verificándolas sobre kets producto. Como los estados producto generan linealmente todo $\mathcal{H}^{\otimes n}$ y los operadores son lineales, **dos operadores que coinciden sobre todos los estados producto coinciden en todo el espacio, incluidos los estados entrelazados**. Las identidades demostradas son, por tanto, correctas sin restricción de dominio.

2. **Lo que falta es el lema de extensión lineal, no una nueva semántica.** El manuscrito nunca enuncia este argumento. Basta un lema explícito ("los kets producto generan $\mathcal{H}^{\otimes n}$; toda identidad verificada sobre ellos vale en general") al comienzo de la sección de propiedades para que todo el aparato de pruebas quede formalmente justificado. Es un arreglo barato y de alto valor.

3. **El lenguaje sí representa estados entrelazados**, como combinaciones lineales de kets producto indexados: la propia definición de puerta controlada produce $a_{h0}\,|a\rangle_0^h + a_{h1}\,|a\rangle_{1\mathrm{A}}^{hk}$, que en general es un estado entrelazado. El problema real no es de expresividad sino de *coste*: la representación como suma de términos producto no tiene forma normal y su número de términos puede crecer exponencialmente. `sum_generic.tex` (344 líneas) es exactamente ese fenómeno.

4. **La restricción genuina** queda en las *amplitudes*: la notación $a_{k\gamma}$ solo tiene sentido término a término (sobre cada ket producto de la suma), no sobre el estado global. Esto debe declararse en la definición.

Consecuencia para la línea de trabajo: la prioridad ya no es "extender la semántica con proyectores parciales" (caro y probablemente innecesario), sino (a) enunciar y demostrar el lema de extensión lineal, y (b) atacar el problema de la explosión de términos mediante lemas de factorización y una forma normal — que es además la carencia que la Sección 6 identifica como bloqueo del ejemplo de Deutsch.

4. Alcance

4.1. Poder expresivo

El lenguaje es, en la práctica, sub-Clifford+T: soporta puertas de Pauli, Hadamard, rotaciones $\mathrm{R}_A(\theta)$ y controladas, pero la aritmética de fase global y los estados no-stabilizer no son objetos del cálculo sino valores de los coeficientes $a_{k\gamma}$.

4.2. Poder de prueba

Las proposiciones demostradas hasta ahora son, en su mayoría:

- *Triviales por estructura tensorial:* conmutación de puertas en qubits distintos (inmediata porque $\mathrm{A}\otimes I$ e $I\otimes\mathrm{B}$ siempre conmutan).
- *Elementales:* involución ($\mathrm{A}^2 = \mathrm{I}$ si A es auto-inversa), propiedad de eigenvalores -1.

No existe todavía un resultado no trivial demostrado en el lenguaje que sea difícil con la notación matricial estándar. Ese resultado sería el primer test de valor real del formalismo.

4.3. Sin soundness ni completitud

No hay enunciado ni demostración de que:

- Dos expresiones iguales en el lenguaje corresponden a la misma matriz unitaria (**soundness**).
- Dos matrices iguales pueden reducirse a la misma expresión en el lenguaje (**completitud**).

Sin estos teoremas, el lenguaje no tiene estatuto de *cálculo*.

5. Necesidad

5.1. El problema del estado del arte ausente

La bibliografía actual (46 entradas) no contiene ninguna referencia a: ZX-calculus, Coecke, Selinger, Backens, Vilmart, Penrose graphical calculus, Quipper, Silq, OpenQASM 3, PBS-calculus.

Solo se recogen [6] y [12] en la línea de representaciones algebraicas de circuitos. Esto es una laguna grave: cualquier revisor de una revista de computación cuántica devolverá el manuscrito sin leer la sección técnica si la introducción no contextualiza frente a estas alternativas.

5.2. Las alternativas existentes

ZX-calculus [3, 1, 7]
: Lenguaje gráfico con semántica categórica. Demostrado completo para Clifford (Backens 2014), para Clifford+T (Jeandel-Perdrix-Vilmart 2018) y para circuitos cuánticos generales (Vilmart 2019). Tiene herramientas maduras (PyZX [9], Quantomatic) y resultados de reducción de T-count publicados. **Es la propuesta de referencia para manipulación algebraica de circuitos.**

Tensor network notation / Penrose
: Notación algebraica con índices contraídos; ya cubre lo que A_Γ expresa y conecta con simulación mediante MPS/TT.

OpenQASM 3 [4]
: Lenguaje textual ejecutable con tipos cuánticos y soporte paramétrico.

Quipper [5]
DSL en Haskell para circuitos cuánticos de alto nivel con generación paramétrica y optimización.

Silq [2] Primer lenguaje cuántico de alto nivel con descomputación segura e inferencia de tipos.

Lambda-cálculo cuántico [11]
Fundamento teórico para lenguajes cuánticos tipados con semántica denotacional completa.

5.3. La pregunta que el manuscrito debe responder

¿Qué problema concreto resuelve ALRCC que ZX-calculus, tensor networks u OpenQASM no resuelven mejor?

Tres hipótesis de posicionamiento, ordenadas por defensibilidad:

(H1) Circuitos clásico-reversibles en criptografía cuántica.
ALRCC sería especialmente adecuada para circuitos Toffoli-based (sumadores, multiplicadores, funciones hash reversibles), donde la estructura de control-conjunto $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma$ es natural. El ejemplo del sumador binario (`sum.tex`) apunta directamente en esta dirección. Esta hipótesis es defendible y conecta con la línea del grupo [8]. **Si se acepta esta hipótesis, el alcance honesto del manuscrito es "circuitos cuánticos clásico-reversibles", no "circuitos cuánticos en general".**

(H2) Notación pedagógica / algebraica accesible.
ALRCC es más próxima al bra-ket clásico y por tanto más accesible para estudiantes de criptografía cuántica que quieren introducir optimización simbólica sin aprender la teoría de categorías que subyace a ZX.

(H3) Sintaxis lineal en LaTeX/ texto plano.
ZX requiere diagramas; ALRCC se escribe en línea. Sin embargo, OpenQASM ya ocupa este nicho en la práctica.

6. Verificación matemática del manuscrito

Se ha verificado de forma independiente, cálculo por cálculo, cada proposición y cada ejemplo del manuscrito. Resultado global: **el núcleo algebraico es correcto; las definiciones de base y los dos ejemplos insignia contienen errores matemáticos**.

6.1. Resultados verificados como correctos

- Conmutación $\mathrm{A}_k\mathrm{B}_h = \mathrm{B}_h\mathrm{A}_k$ para $h \neq k$ (`gate.tex`, `moregate.tex`).

- Involución $\mathrm{A}_k\mathrm{A}_k = \mathrm{I}$ y $\mathrm{A}^h_k\mathrm{A}^h_k = \mathrm{I}$ para A auto-inversa (`basic_properties.tex`).
- La identidad central $\mathrm{A}_\Gamma\mathrm{A}_\Lambda = \mathrm{A}_{\Gamma\cup\Lambda}\mathrm{A}_{\Gamma\cap\Lambda}$ (`basic_properties.tex`); la prueba es válida, con una errata (B_Λ por A_Λ en el desarrollo).
- Las cuatro proposiciones de `1-qubit-properties.tex`, verificadas por cálculo directo: $\mathrm{X}^h_k\mathrm{Z}_k\mathrm{X}^h_k = \mathrm{Z}_{h,k}$; la descomposición de SWAP en tres CNOT; la conjugación $\mathrm{H}_{hk}\mathrm{X}^k_h\mathrm{H}_{hk} = \mathrm{X}^h_k$; y la reducción de controles $\mathrm{X}^{jhk}_l\mathrm{X}_h\mathrm{X}^{jhk}_l = \mathrm{X}^{jk}_l\mathrm{X}_h$ (eq. mainresult). Esta última es el mejor candidato actual a "resultado palanca" embrionario: es genuina, útil para optimización de Toffoli multi-control y su prueba en el lenguaje es mecánica.

6.2. Errores matemáticos detectados

1. **Error de conjugación en la definición base (`notation.tex`).** Se define $a_0 = \langle a|0\rangle$ y $a_1 = \langle a|1\rangle$ y a continuación se escribe $|a\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$. Pero $\langle a|0\rangle = \overline{\langle 0|a\rangle}$: con amplitudes complejas la expansión exige $a_0 = \langle 0|a\rangle$. Tal como está, *todas* las definiciones posteriores (puerta controlada, Hadamard, rotaciones) solo son correctas para amplitudes reales. La corrección es trivial (invertir el orden del braket) pero imprescindible.

2. **La ecuación de Hadamard (eq. hadamard, `hadamard.tex`) es falsa tal como está escrita: sus tres líneas se reducen a la identidad.** La primera línea $\alpha_{k+}|a\rangle^k_+ + \alpha_{k-}|a\rangle^k_-$ es la expansión de $|a\rangle$ en la base $\pm$, y la segunda $\alpha_{k0}|a\rangle^k_0 + \alpha_{k1}|a\rangle^k_1$ es la expansión de $|a\rangle$ en la base computacional; la ecuación afirma entonces $\mathrm{H}_k = \mathrm{I}$. La versión correcta es $|a\rangle\mathrm{H}_k = a_{k0}|a\rangle^k_+ + a_{k1}|a\rangle^k_- = \frac{a_{k0}+a_{k1}}{\sqrt{2}}|a\rangle^k_0 + \frac{a_{k0}-a_{k1}}{\sqrt{2}}|a\rangle^k_1$.

3. **Casos intercambiados en el algoritmo de Deutsch (`deutsch.tex`).** En el análisis por casos de $|+-\rangle\mathrm{U}$, el caso balanceado $f(0) = 0, f(1) = 1$ produce $|--\rangle$ (no $|+-\rangle$ como está escrito) y el caso constante $f(0) = f(1) = 0$ produce $|+-\rangle$ (no $|--\rangle$): las dos primeras líneas del desarrollo están intercambiadas, aunque la conclusión final es la estándar. Además la derivación posterior contiene abusos de tipo sin sentido formal: $f(|0\rangle - |1\rangle)$ (la función actúa sobre bits, no sobre kets), $|-+\rangle \oplus |-f(-)\rangle$ (suma módulo 2 entre kets) y un factor $1/\sqrt{2}$ espurio al aplicar $\mathrm{H}_{1,2}$ a $|10\rangle$. La derivación se abandona a mitad de frase. **Diagnóstico relevante:** el punto exacto de fallo es el seguimiento del *phase kickback* a través de un control en superposición — el lenguaje carece hoy de un lema para ello, y esa carencia, no el descuido, es la causa de que el ejemplo esté roto.

4. **Errata de coeficiente en `ket.tex`**: en la expansión de $|ab\rangle$ el coeficiente de $|10\rangle$ aparece como a_1b_1; debe ser a_1b_0.

5. **Erratas en `pauli.tex`**: la tercera rotación está rotulada $\mathrm{RX}(\theta)$ cuando debe ser $\mathrm{RZ}(\theta)$; y la fórmula de $\mathrm{RY}(\theta)$ tiene los signos de $\sin(\theta/2)$ intercambiados (tal como está escrita corresponde a $\mathrm{RY}(-\theta)$, inconsistente con la propia definición de Y del manuscrito, que sí es la estándar).

6. **Normalización de $|\pm\rangle$ (`notation.tex`, `qubit.tex`)**: se escribe $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{2}$; falta $\sqrt{2}$ (`hadamard.tex` sí la escribe bien).

7. **Convención de aplicación inconsistente.** Casi todo el manuscrito aplica las puertas en notación postfija ($|a\rangle \mathrm{A}_k$, orden de lectura igual al orden del circuito), pero `sum.tex` las aplica en notación prefija ($\mathrm{X}_k^h|a\rangle$) y escribe el producto del circuito en orden inverso. Un lenguaje formal no puede dejar ambiguo el orden de composición; la convención postfija es defendible (y agradable: se lee como el circuito) pero debe declararse y usarse uniformemente.

8. **Inconsistencia a vs. α**: las definiciones usan a_{h0} y las pruebas cambian sin aviso a α_{h0} (`cgate.tex`, `basic_properties.tex`, `1-qubit-properties.tex`).

9. **Tercer argumento $\pm$ sin definición**: la notación $|a\rangle_\gamma^k$ se define para $\gamma \in \Theta = \{0, 1\}$, pero `hadamard.tex` y `1-qubit-properties.tex` usan $|a\rangle_+^k$ y $|a\rangle_-^k$. La definición debe generalizarse a estados arbitrarios de 1 qubit (la generalización es inmediata, pero hay que escribirla).

10. **Hipótesis de distinción ausentes**: por ejemplo, la proposición de reducción de controles (eq. mainresult) dice "cuatro índices" pero la prueba exige que sean *distintos*; varias proposiciones omiten esta hipótesis en el enunciado.

11. **Estado de `main.tex`**: actualmente compila sin abstract ni introducción (ambos comentados) y sin los ejemplos del sumador (`sum.tex`, `sum_generic.tex` no se incluyen), de modo que el PDF resultante carece de motivación y de aplicación.

7. Problemas estructurales del lenguaje

Además de los errores puntuales de la Sección 6, persisten estos problemas de diseño:

1. **Polisemia del tercer argumento de $|a\rangle_\cdot^k$.** El subíndice tercer-argumento puede ser un bit (0, 1), una puerta (A) o una mezcla (1A en puertas controladas). Esta ambigüedad viola la condición básica de que un lenguaje formal tenga tipos sintácticos distinguibles.

2. **Medición sin definición.** El operador $\lceil\rfloor|\cdot\rangle$ aparece en `sum.tex` sin definición, sin propiedades y sin prueba de coherencia con el postulado de proyección. Las mediciones son imprescindibles para cualquier algoritmo cuántico.

3. **Secciones incompletas.** `universal_gates.tex` está prácticamente vacío y `deutsch.tex` trunca el cálculo en el momento crítico (véase el diagnóstico del *phase kickback* en la Sección 6). Si el lenguaje no puede completar el algoritmo de Deutsch, el ejemplo paradigmático del paper está roto.

4. **La expansión de `sum_generic.tex` contradice el objetivo.** El fichero de 344 líneas muestra una expansión exhaustiva que no aplica ninguna de las propiedades algebraicas demostradas. Si el propósito del lenguaje es la *manipulación algebraica*, la demostración del sumador debería ser corta; no larga.

5. **Proposiciones triviales elevadas a resultados.** La conmutación de puertas en qubits distintos ($\mathrm{A}_k\mathrm{A}_h = \mathrm{A}_h\mathrm{A}_k$ para $k \neq h$) es consecuencia inmediata de la factorización tensorial, no un resultado del lenguaje. Presentarla como proposición con prueba sugiere escasez de resultados no triviales.

6. **Mezcla de idiomas.** El manuscrito alterna entre inglés y español (párrafos en `notation.tex`, `cgate.tex` y `deutsch.tex`), lo que impide su envío a cualquier revista o conferencia internacional.

7. **Contenido duplicado.** `qubit.tex` y `notation.tex` contienen el mismo bloque sobre la notación bra-ket.

8. Recomendaciones prioritarias

Las recomendaciones se ordenan por impacto en la publicabilidad del trabajo.

R0. Corregir los errores matemáticos de base antes de cualquier otra cosa. En este orden: (a) conjugación $a_\gamma = \langle\gamma|a\rangle$ en `notation.tex`; (b) reescritura completa de eq. hadamard; (c) intercambio de casos en `deutsch.tex` y eliminación de los abusos de tipo (f sobre kets, $\oplus$ entre kets); (d) erratas de `ket.tex` ($a_1 b_0$), `pauli.tex` (RZ y signos de RY) y normalización de $|\pm\rangle$; (e) unificación de la convención postfija y de la notación a/α; (f) generalización de $|a\rangle_\gamma^k$ a γ estado arbitrario de 1 qubit. Coste estimado: días, no semanas. Nada de lo demás es publicable encima de definiciones incorrectas.

R1. Declarar el nicho de forma honesta y citarlo desde el inicio. Optar por la hipótesis H1: "lenguaje algebraico para optimización simbólica de circuitos clásico-reversibles en contexto criptográfico, como complemento textual a ZX-calculus". Esto hace el alcance defendible y la contribución original.

R2. Añadir una sección de estado del arte que cite y compare con ZX-calculus. Como mínimo: Coecke-Duncan 2008, Backens 2014, Jeandel-Perdrix-Vilmart 2018, Kissinger-van de Wetering 2019 (PyZX), OpenQASM 3, Quipper. Sin esto el paper no supera la revisión editorial.

R3. Formalizar el cálculo. Definir BNF de la sintaxis, semántica denotacional (functor a matrices unitarias), y un conjunto de reglas de reescritura. Enunciar y demostrar al menos *soundness*. El objetivo a medio plazo es un fragmento de completitud para circuitos Toffoli-based.

R4. Demostrar un resultado palanca. Encontrar un teorema de optimización (reducción de puertas Toffoli, conteo de CNOTs, simplificación de carry-lookahead) que el lenguaje demuestre en k pasos frente a k' pasos en la notación estándar, con $k \ll k'$. Ese es el argumento central del paper. **Punto de partida concreto:** generalizar la reducción de controles eq. mainresult (verificada correcta en la Sección 6) de un control conjugado a un conjunto arbitrario $\Delta \subseteq \Gamma$ de controles conjugados por X_Δ, y derivar de ahí reglas de cancelación para cascadas de Toffoli multi-control como las del sumador.

R5. Fundamentar la semántica mediante el lema de extensión lineal (reformulada). *Sustituye a la antigua recomendación de proyectores parciales.* (a) Enunciar y demostrar el lema: los kets producto generan $\mathcal{H}^{\otimes n}$, luego toda identidad de operadores verificada sobre ellos vale en general — esto legitima de golpe todas las

pruebas del manuscrito. (b) Declarar que $a_{k\gamma}$ es una noción término a término. (c) Desarrollar lemas de factorización (y, a medio plazo, una forma normal) que controlen la explosión del número de términos producto; incluir un lema específico de *phase kickback* ($|a\rangle^k_{_}\mathrm{X}^{k'}_k$ = fase por estado), que es exactamente lo que falta para completar `deutsch.tex`.

R6. Añadir definición y propiedades de la medición. Formalizar $_\Gamma\rfloor|\cdot\rangle$, su semántica probabilística y la reducción de estado post-medición.

R7. Implementar un prototipo. Un módulo Python/SymPy o un notebook Mathematica que realice reescrituras del lenguaje y exporte a Qiskit. Es lo que hace adoptable una propuesta de notación.

R8. Correcciones editoriales de manuscrito. (Las correcciones matemáticas están en R0.)

- Traducir todos los párrafos en español.
- Completar o eliminar `universal_gates.tex` y `deutsch.tex`; reincorporar abstract, introducción y el ejemplo del sumador a `main.tex` (hoy excluidos).
- Eliminar la duplicación entre `qubit.tex` y `notation.tex`.
- Resolver la polisemia del tercer argumento de $|a\rangle^k_{\cdot}$ mediante una gramática formal.
- Añadir las hipótesis de distinción de índices que faltan en varios enunciados.

9. Línea de trabajo: papers a leer y orden recomendado

La línea de trabajo se estructura en cuatro fases. El criterio de orden es "necesidad mínima antes de continuar escribiendo": cada fase desbloquea los argumentos que la siguiente requiere.

Fase 1 — Fundamentos y estado del arte imprescindible (2–3 semanas)

Objetivo: entender qué existe ya y dónde encaja ALRCC.

✓ **Coecke & Duncan (2008) — Interacting quantum observables.** Artículo fundacional del ZX-calculus. Establece los spiders, las reglas de reescritura y la semántica. Leer completo. *Por qué primero:* es la propuesta más directamente competidora; todo el discurso de posicionamiento de ALRCC necesita conocerla.

1. **Backens (2014) — The ZX-calculus is complete for stabilizer quantum mechanics.** Primer resultado de completitud de ZX para el fragmento Clifford. *Por qué:* da el estándar que ALRCC debería aspirar a igualar en su nicho.

2. **Kissinger & van de Wetering (2019) — PyZX: Large scale automated diagrammatic reasoning.** Herramienta práctica que implementa reducción de T-count usando ZX-calculus. *Por qué:* caso de uso concreto de optimización con un lenguaje algebraico; muestra el *gap* que ALRCC necesita cerrar.

3. **Hutsell & Greenwood (2009) — Efficient algebraic representation of quantum circuits.** Ya está en la bibliografía [6]. Leer en profundidad como antecedente directo de ALRCC.

✓ **Nielsen & Chuang (2010), Capítulos 4–5.** Revisar la notación estándar de circuitos, puertas universales y la gate por la que ALRCC extiende el formalismo. Ya en la bibliografía [10].

Fase 2 — Fundamentos de cálculos de reescritura (2 semanas)

Objetivo: adquirir las herramientas formales para definir el cálculo de ALRCC.

4. **Baader & Nipkow (1998) — Term Rewriting Systems.** Capítulos 1–3. Definición de sistemas de reescritura de términos (TRS), terminación, confluencia, formas normales. *Por qué:* para formalizar las reglas de reescritura de ALRCC y probar que el cálculo termina y es confluente.

5. **Abramsky & Coecke (2004) — A categorical semantics of quantum protocols.** Introducción a la mecánica cuántica como categoría compacta. *Por qué:* ZX-calculus vive aquí; conocer el marco categórico mínimo permite comparar ALRCC a ese nivel y decidir si vale la pena una formulación categórica.

6. **Selinger (2004) — Towards a quantum programming language.** Primer diseño sistemático de un lenguaje de programación cuántico con semántica denotacional. *Por qué:* modelo a seguir para dar semántica formal a ALRCC.

Fase 3 — Optimización y aplicaciones a circuitos reversibles (2–3 semanas)

Objetivo: identificar el resultado palanca (R4) e implementar el prototipo.

7. **Jeandel, Perdrix & Vilmart (2018) — A complete axiomatisation of the ZX-calculus for Clifford+T.** Completitud de ZX para Clifford+T. Leer las reglas del sistema: son el modelo a seguir para definir el sistema de reglas de ALRCC para circuitos reversibles.

8. **Amy, Maslov, Mosca & Roetteler (2013) — A meet-in-the-middle algorithm for fast synthesis of depth-optimal quantum circuits.** Algoritmo de síntesis y optimización de circuitos Clifford+T. *Por qué:* métrica concreta de optimización (profundidad, conteo de T) que ALRCC podría mejorar para el fragmento Toffoli.

9. **Maslov (2016) — Advantages of using relative-phase Toffoli gates with an application to multiple control Toffoli optimization.** Resultado directo sobre optimización de puertas Toffoli multi-control. *Por qué:* ALRCC con X_Λ^Γ debería poder expresar y mejorar estos resultados algebraicamente.

10. **Cross et al. (2022) — OpenQASM 3: A broader and deeper quantum assembly language.** Especificación completa de OpenQASM 3. *Por qué:* para posicionar ALRCC frente a un lenguaje textual ejecutable existente y detectar la diferenciación real.

Fase 4 — Entrelazamiento, mediciones y extensión del alcance (3–4 semanas)

Objetivo: resolver las lagunas de ámbito y publicar una versión ampliada.

11. **Selinger & Valiron (2006) — A lambda calculus for quantum computation with classical control.** Lambda-cálculo cuántico tipado con semántica denotacional completa. *Por qué:* modelo para extender ALRCC a mediciones y control clásico.

12. **Bichsel et al. (2020) — Silq: A high-level quantum language with safe uncomputation and its type system.** Lenguaje cuántico con descomputación segura automática. *Por qué:* la descomputación es esencial en circuitos reversibles con ancillas; ALRCC necesita modelarla.

13. **Perdrix & Wang (2016) — Supplementarity is necessary for quantum diagram reasoning.** Demuestra que algunas propiedades de ZX son irreducibles. *Por qué:* indica qué resultados de completitud son necesariamente difíciles y dónde ALRCC podría tener ventaja al restringir el dominio.

14. **Green et al. (2013) — Quipper: A scalable quantum programming language.** Diseño de Quipper: generación paramétrica de circuitos cuánticos a gran escala. *Por qué:* caso de estudio de lenguaje cuántico adoptado en la práctica; modelo para el prototipo de ALRCC.

Mapa de lectura resumido

Semana	Paper clave	Objetivo	Desbloquea
1–2	Coecke-Duncan 2008	Conocer el competidor	R2 (estado del arte)
1–2	Backens 2014	Estándar de completitud	R3 (formalizar cálculo)
2	Kissinger-W. 2019	Caso de uso concreto	R4 (resultado palanca)
2	Hutsell 2009	Antecedente directo	R2
3	Baader-Nipkow cap.1-3	Herramientas TRS	R3
3	Selinger 2004	Semántica formal	R3
4–5	Jeandel-P-V 2018	Reglas Clifford+T	R3, R4
5	Maslov 2016	Métrica Toffoli	R4
5–6	Amy et al. 2013	Optimización de circuitos	R4
6	OpenQASM 3 2022	Diferenciación textual	R1
7–8	Selinger-Valiron 2006	Mediciones tipadas	R6
7–8	Bichsel et al. 2020	Descomputación	R6
9	Green et al. 2013	Modelo prototipo	R7

10. Veredicto

Validez **El núcleo algebraico es matemáticamente válido**: las identidades de conmutación, involución, la identidad de conjuntos $A_\Gamma A_\Lambda = A_{\Gamma\cup\Lambda}A_{\Gamma\cap\Lambda}$ y las cuatro proposiciones CNOT/SWAP/Toffoli han sido verificadas de forma independiente y son correctas; además valen para estados arbitrarios (incluidos entrelazados) vía extensión lineal, aunque el manuscrito no lo enuncie. En cambio, **las definiciones de base y los ejemplos insignia contienen errores** (conjugación de amplitudes, ecuación de Hadamard que se reduce a la identidad, casos de Deutsch intercambiados) que deben corregirse antes que nada (R0).

Utilidad Real para circuitos clásico-reversibles parametrizados por conjuntos; no demostrada fuera de ese nicho. La reducción de controles (eq. mainresult) es el embrión de resultado palanca más prometedor.

Ámbito Mayor de lo estimado en la revisión anterior: las identidades de puertas valen sin restricción de dominio. La limitación operativa es la explosión exponencial de términos producto al representar estados entrelazados, junto con la ausencia de mediciones en el lenguaje.

Alcance Notación con propiedades locales correctas pero sin cálculo cerrado, sin lema de extensión lineal explícito, sin resultado palanca consolidado y sin herramienta que justifique la adopción frente a ZX-calculus o OpenQASM.

Necesidad

Condicionada. Si el posicionamiento es "lenguaje algebraico textual para optimizar circuitos reversibles en contexto criptográfico, complementario a ZX-calculus", la necesidad es **defendible** y el trabajo tiene lugar en la literatura. Si la pretensión es competir con ZX como cálculo general de circuitos cuánticos, la necesidad **no está demostrada** y el camino exige completitud, mediciones y herramientas.

Orden de ejecución recomendado: **R0** (corrección de errores matemáticos, días de trabajo) en paralelo con **R1** (acotar el nicho) y **R2** (cubrir el estado del arte); después R5a (lema de extensión lineal, que legitima formalmente todo el aparato de pruebas) y R4 (resultado palanca a partir de eq. mainresult). Sin R0–R2 el manuscrito corre el riesgo de ser rechazado sin revisión técnica; con ellos, la probabilidad de éxito estimada en la revisión anterior (70–75 % en 18 meses) se mantiene e incluso mejora ligeramente, porque la verificación confirma que el núcleo matemático no necesita reconstrucción.

Referencias — Estado del arte a incorporar

[1] M. Backens. «The ZX-calculus is complete for stabilizer quantum mechanics». En: *New Journal of Physics* 16.9 (2014), pág. 093021. DOI: 10.1088/1367-2630/16/9/093021.

[2] B. Bichsel et al. «Silq: A high-level quantum language with safe uncomputation and its type system». En: *Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. ACM, 2020, págs. 286-300. DOI: 10.1145/3385412.3386007.

[3] B. Coecke y R. Duncan. «Interacting quantum observables». En: *Proceedings of the 37th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)*. Vol. 5126. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2008, págs. 298-310. DOI: 10.1007/978-3-540-70583-3_25.

[4] A. W. Cross, L. S. Bishop, J. A. Smolin et al. «OpenQASM 3: A broader and deeper quantum assembly language». En: *ACM Transactions on Quantum Computing* 3.3 (2022), págs. 1-50. DOI: 10.1145/3505636.

[5] A. S. Green et al. «Quipper: A scalable quantum programming language». En: *Proceedings of the 34th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*. ACM, 2013, págs. 333-342. DOI: 10.1145/2491956.2462177.

[6] S. R. Hutsell y G. W. Greenwood. «Efficient algebraic representation of quantum circuits». En: *Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography* 12.4 (2009), págs. 429-449.

[7] E. Jeandel, S. Perdrix y R. Vilmart. «A complete axiomatisation of the ZX-calculus for Clifford+T quantum mechanics». En: *Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS)*. ACM, 2018, págs. 559-568. DOI: 10.1145/3209108.3209131.

[8] Garcia-Diaz Jorge et al. «Optimización de circuitos cuánticos para la implementación de criptología cuántica». En: *IX Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad* (2024), págs. 390-395.

[9] A. Kissinger y J. van de Wetering. «PyZX: Large scale automated diagrammatic reasoning». En: *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science (EPTCS)*. Vol. 318. 2019, págs. 229-241. DOI: 10.4204/EPTCS.318.14.

[10] M. Nielsen e I. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.

[11] P. Selinger y B. Valiron. «A lambda calculus for quantum computation with classical control». En: *Mathematical Structures in Computer Science* 16.3 (2006), págs. 527-552. DOI: 10.1017/S0960129506005238.

[12] S. Staton. «Algebraic effects, linearity, and quantum programming languages». En: *ACM SIGPLAN Notices* 50.1 (2015), págs. 395-406.